# PLANO DE ENSINO
## PARA PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO (PPC) TÉCNICO E ESPECIALIZAÇÃO

| 1. IDENTIFICAÇÃO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Unidade de Educação Profissional e Tecnológica - UEPT** | ( X ) Unidade descentralizada de Ensino - UDE ( ) Núcleo de Educação Profissional - NEP ( ) Núcleo das Classes Descentralizadas – NCD ( ) Projetos/EPAEM | | | | |
| **Nome da Escola:** | IBC – INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT | | | **Município**: Manaus | |
| **Eixo Tecnológico:** | Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação | | | | |
| **Curso:** | Técnico de Nível Médio em Inteligência Artificial | | | | |
| **Formato:** | ( X ) Presencial ( ) Remoto ( ) EaD ( ) Híbrido | | | | |
| **Unidade/Componente Curricular:** | Processamento de Linguagem Natural (PLN) Chatbots | | | | |
| **Carga Horária:** | 40H | **Período:** | 05/10/2026 a 19/10/2026 | **Dias da Semana:** | ( x ) (x ) ( x ) ( x ) ( x ) ( ) ( )<br>Seg Ter Qua Qui Sex Sab Dom |
| **Turma:** | 2026/1 | **Turno:** | Matutino | **Tempos de Aula:** | ( x ) ( x ) ( x ) ( x ) ( )<br>1ºT 2ºT 3ºT 4ºT 5ºT |
| **Docente:** | Agnaldo Marcelo Pereira Fournier | | | | |

"Este documento não deve ser alterado sem a devida autorização da DAC/CETAM"

## 2. COMPETÊNCIA TÉCNICA E SOCIOEMOCIONAL (CONFORME O PPC)

Desenvolver soluções introdutórias de Processamento de Linguagem Natural para análise e representação de texto e construção de chatbots, com organização, colaboração, pensamento crítico e responsabilidade no uso de dados.

## 3. EIXOS ESTRUTURANTES (CONFORME O PPC)

Apoiar o desenvolvimento de soluções com IA para texto e chatbots, aplicando fundamentos de PLN, fluxos conversacionais, engenharia de prompts e integração com bases de dados e APIs;

"Este documento não deve ser alterado sem a devida autorização da DAC/CETAM"

| 4. CRONOGRAMA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ATIVIDADES DIDÁTICAS** | | | | | |
| **Data** | **Hora** | **Habilidades Técnicas e Socioemocionais** | **Objetos de Conhecimento/Conteúdos** | **Procedimentos Metodológicos** | |
| Aula 01<br><br>05/10/2026 | 4H | Identificar conceitos de PLN e chatbots, reconhecendo aplicações e limitações. | Introdução ao PLN e Chatbots. Histórico. Aplicações. Pipeline de PLN. Casos de uso. Limitações e riscos. | **Procedimentos didáticos**<br><br>**Momento 1**<br>Apresentação do plano de ensino, metodologia de trabalho, cronograma das aulas e critérios de avaliação do componente curricular.<br><br>**Momento 2**<br>Exposição dialogada e acessível sobre o que é Processamento de Linguagem Natural, histórico da área e as etapas básicas de funcionamento de um sistema de PLN.<br><br>**Momento 3**<br>Análise prática e discussão com a turma sobre exemplos | Materiais, tecnologias e recursos didáticos utilizados<br><br>Notebook, projetor, quadro branco e pincel. |

"Este documento não deve ser alterado sem a devida autorização da DAC/CETAM"

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | reais de chatbots usados no dia a dia, destacando onde funcionam bem, quais suas limitações e os cuidados necessários no uso.<br><br>**Momento 4**<br>Organização das equipes de trabalho e escolha dos temas reais de atendimento (nichos) para o desenvolvimento do Projeto Integrador ao longo do curso. | |
| **Data** | **Hora** | **Habilidades Técnicas e Socioemocionais** | **Objetos de Conhecimento/Conteúdos** | **Procedimentos Metodológicos** | |
| Aula 02<br><br>06/10/2026 | 4H | Preparar e normalizar texto para processamento, com atenção a ruídos e qualidade dos dados. | Pré-processamento textual. normalização. Tokenização. Limpeza e Stopwords. Stemming. Lemmatização. Noções de ruído textual, gírias e variações ortográficas. | **Procedimentos didáticos**<br><br>**Momento 1**<br>Conversa inicial sobre como as pessoas escrevem na internet (gírias, abreviações e erros) e por que o computador precisa de dados padronizados para entender mensagens.<br><br>**Momento 2**<br>Apresentação prática das ferramentas NLTK e spaCy no Python, demonstrando como transformar textos para letras minúsculas, retirar pontuações e remover palavras sem valor semântico | Materiais, tecnologias e recursos didáticos utilizados<br><br>Computadores do laboratório com Python, VS Code, projetor e quadro branco. |

"Este documento não deve ser alterado sem a devida autorização da DAC/CETAM"

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (stopwords).<br><br>**Momento 3**<br>Atividade prática no laboratório: os alunos constroem pequenos programas para limpar e separar palavras (tokenização) de frases comuns.<br><br>**Momento 4**<br>Aplicação prática nas primeiras mensagens reais coletadas pelas equipes para os temas de seus projetos, iniciando a organização dos dados do assistente. | |
| **Data** | **Hora** | **Habilidades Técnicas e Socioemocionais** | **Objetos de Conhecimento/Conteúdos** | **Procedimentos Metodológicos** | |
| Aula 03<br><br>07/10/2026 | 4H | Preparar e normalizar texto para processamento, com atenção a ruídos e qualidade dos dados. | Pré-processamento textual. normalização. Tokenização. Limpeza e Stopwords. Stemming. Lemmatização. Noções de ruído textual, gírias e variações ortográficas. | **Procedimentos didáticos**<br><br>**Momento 1**<br>Explicação dialogada sobre duas formas de simplificar palavras: reduzir a palavra ao seu radical (Stemming) ou reduzi-la à sua forma de dicionário (Lemmatização), comparando vantagens e desvantagens.<br><br>**Momento 2**<br>Demonstração prática no | Materiais, tecnologias e recursos didáticos utilizados<br><br>Computadores do laboratório, interpretador Python, bibliotecas NLTK e spaCy, projetor e quadro branco. |

"Este documento não deve ser alterado sem a devida autorização da DAC/CETAM"

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | computador comparando Stemming e Lemmatização em língua portuguesa, observando a velocidade e a preservação do sentido das palavras.<br><br>**Momento 3**<br>Estudo e aplicação de Expressões Regulares (módulo re do Python) para localizar padrões de texto (como datas, valores e números) e corrigir variações ortográficas e gírias.<br><br>**Momento 4**<br>Aplicação das técnicas aprendidas (limpeza com Expressões Regulares e Lemmatização) na base de mensagens do projeto de cada equipe, deixando os dados prontos para a próxima etapa. | |
| **Data** | **Hora** | **Habilidades Técnicas e Socioemocionais** | **Objetos de Conhecimento/Conteúdos** | **Procedimentos Metodológicos** | |
| Aula 04<br><br>08/10/2026 | 4H | Representar texto numericamente, escolhendo abordagens para diferentes problemas. | Representação de texto. Bag of Words. N-grams. TF-IDF. Embeddings. Uso prático e escolha da abordagem. | **Procedimentos didáticos**<br><br>**Momento 1**<br>Explicação dialogada e contextualizada sobre como transformar frases e palavras em tabelas de números, | Materiais, tecnologias e recursos didáticos utilizados<br><br>Computadores do laboratório, Scikit-Learn, pandas, Jupyter Notebook e projetor. |

"Este documento não deve ser alterado sem a devida autorização da DAC/CETAM"

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | permitindo que os algoritmos de inteligência artificial consigam processá-las.<br><br>**Momento 2**<br>Apresentação prática dos métodos de contagem de palavras (Bag of Words) e de relevância de termos (TF-IDF), com uma visão conceitual introdutória sobre vetores mais avançados (Embeddings).<br><br>**Momento 3**<br>Atividade prática no laboratório: os estudantes transformam em números as frases de seus projetos com TF-IDF e analisam como pares de palavras juntas (como 'não gostei') ajudam o modelo a entender o contexto.<br><br>**Momento 4**<br>Comparação em grupo dos resultados obtidos, observando quais palavras foram mais importantes para identificar cada assunto. | |

"Este documento não deve ser alterado sem a devida autorização da DAC/CETAM"

| Data | Hora | Habilidades Técnicas e Socioemocionais | Objetos de Conhecimento/Conteúdos | Procedimentos Metodológicos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aula 05<br><br>09/10/2026 | 4H | Treinar modelos simples para classificação de intenção e avaliar desempenho com métricas adequadas. | Modelos clássicos para texto. Naive Bayes. Regressão Logística. SVM. Métricas. Acurácia. Precisão. Recall. F1. Matriz de confusão. Noções de validação e overfitting. | **Procedimentos didáticos**<br><br>**Momento 1**<br>Explicação introdutória sobre aprendizado supervisionado: como ensinar um algoritmo clássico (Naive Bayes e Regressão Logística) a descobrir qual é a intenção por trás de uma mensagem.<br><br>**Momento 2**<br>Demonstração passo a passo no computador: como separar os dados de treino e teste e verificar se o chatbot acerta a intenção de frases novas.<br><br>**Momento 3**<br>Primeira Avaliação Parcial (AV1 - 10,0 pontos): realização de desafio prático individual ou em duplas no laboratório, onde os alunos constroem uma rotina completa de limpeza, transformação em números e treinamento de um classificador de intenções.<br><br>**Momento 4**<br>Conclusão da atividade da | Materiais, tecnologias e recursos didáticos utilizados<br><br>Computadores do laboratório com Python/Scikit-Learn, projetor, quadro branco e ambiente de submissão. |

"Este documento não deve ser alterado sem a devida autorização da DAC/CETAM"

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | AV1, teste com frases inéditas para verificar os acertos do chatbot, envio dos arquivos e alinhamento pedagógico da aula.<br><br>**Critérios de Avaliação da AV1 (10,0 pontos):**<br>1. Pré-processamento e normalização textual adequada (2,0 pts);<br>2. Vetorização correta com CountVectorizer/TF-IDF (2,0 pts);<br>3. Treinamento e inferência supervisionada do modelo (3,0 pts);<br>4. Testes com novas frases e coerência das predições (2,0 pts);<br>5. Organização do código, clareza e comentários técnicos (1,0 pt). | |
| **Data** | **Hora** | **Habilidades Técnicas e Socioemocionais** | **Objetos de Conhecimento/Conteúdos** | **Procedimentos Metodológicos** | |
| Aula 06<br><br>13/10 /2026 | 4H | Treinar modelos simples para classificação de intenção e avaliar desempenho com métricas adequadas. | Modelos clássicos para texto. Naive Bayes. Regressão Logística. SVM. Métricas. Acurácia. Precisão. Recall. F1. Matriz de confusão. Noções de validação e overfitting. | **Procedimentos didáticos**<br><br>**Momento 1**<br>Discussão dialogada sobre como medir a qualidade do chatbot: explicação simples de por que a porcentagem de acertos gerais (acurácia) pode enganar quando certas perguntas acontecem com | Materiais, tecnologias e recursos didáticos utilizados<br><br>Computadores do laboratório, Scikit-Learn, Seaborn, Matplotlib, projetor e quadro branco. |

"Este documento não deve ser alterado sem a devida autorização da DAC/CETAM"

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | muito mais frequência do que outras.<br><br>**Momento 2**<br>Demonstração prática de tabelas e gráficos visuais (matriz de confusão) que mostram exatamente onde o modelo acertou e com quais assuntos ele se confundiu.<br><br>**Momento 3**<br>Atividade prática em laboratório: cada equipe analisa os erros do seu modelo, descobrindo quais perguntas dos usuários causaram dúvidas e por que o assistente se confundiu.<br><br>**Momento 4**<br>Configuração do nível de certeza do chatbot: definir uma porcentagem mínima de confiança para o assistente responder com segurança, fazendo com que ele peça esclarecimentos quando tiver dúvidas e guarde as mensagens não compreendidas para melhorar o seu aprendizado. | |

"Este documento não deve ser alterado sem a devida autorização da DAC/CETAM"

| Data | Hora | Habilidades Técnicas e Socioemocionais | Objetos de Conhecimento/Conteúdos | Procedimentos Metodológicos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aula 07<br><br>14/10/2026 | 4H | Implementar chatbots baseados em regras e chatbots por intenção e resposta, testando e melhorando por interação. | Chatbots baseados em regras. Regex. Dicionários. Fluxos. Fallback. Logs. Chatbots com ML. Intents. Dataset de exemplos. Pipeline entrada-intenção-resposta-ação. | **Procedimentos didáticos**<br><br>**Momento 1**<br>Apresentação da arquitetura completa de um chatbot: o caminho da mensagem desde a digitação pelo usuário, passando pela identificação da intenção, até a escolha da resposta correta.<br><br>**Momento 2**<br>Construção guiada da lógica conversacional: criação de menus estruturados, botões/opções de navegação e dicionários com as respostas que o robô deve enviar para cada intenção.<br><br>**Momento 3**<br>Programação dos mecanismos de fallback e registro de histórico (logs): implementação de respostas para mensagens não reconhecidas pelo assistente e criação da rotina de gravação das conversas em arquivos CSV/JSON. | Materiais, tecnologias e recursos didáticos utilizados<br><br>Computadores do laboratório, Python, Git, VS Code, projetor e quadro branco. |

"Este documento não deve ser alterado sem a devida autorização da DAC/CETAM"

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Momento 4**<br>Realização de testes práticos no terminal do computador: as equipes simulam conversas reais, conferem se as respostas automáticas estão corretas e verificam se os históricos foram registrados com segurança. | |
| **Data** | **Hora** | **Habilidades Técnicas e Socioemocionais** | **Objetos de Conhecimento/Conteúdos** | **Procedimentos Metodológicos** | |
| Aula 08<br><br>15/10/2026 | 4H | Integrar e implantar um chatbot em um canal de comunicação, com noções de operação e monitoramento. | Integração e deploy. Telegram Bot API como canal prioritário. Polling e webhook em nível introdutório. Estrutura de projeto. Versionamento com Git. Registro de conversas e melhoria contínua. | **Procedimentos didáticos**<br><br>**Momento 1**<br>Criação e configuração do canal no Telegram: os estudantes utilizam o BotFather para criar o assistente, definir nome, comandos básicos de ajuda e obter a chave de acesso (token) com segurança.<br><br>**Momento 2**<br>Conexão do programa em Python ao Telegram: o professor orienta como usar bibliotecas para receber mensagens do aplicativo em tempo real (método Polling).<br><br>**Momento 3**<br>Integração e teste do assistente (modelo de | Materiais, tecnologias e recursos didáticos utilizados<br><br>Computadores com internet, smartphones com Telegram, emulador local (Streamlit/CLI), Git, VS Code e projetor. |

"Este documento não deve ser alterado sem a devida autorização da DAC/CETAM"

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | intenções e respostas) ao canal do Telegram e realizam as primeiras conversas reais usando seus próprios celulares.<br><br>**Momento 4**<br>Validação das conexões e plano de contingência: caso ocorram restrições de internet ou bloqueio do Telegram na rede da escola, a turma utilizará uma tela de simulação local no computador (terminal ou navegador web simples) para testar a solução sem interrupções. | |
| **Data** | **Hora** | **Habilidades Técnicas e Socioemocionais** | **Objetos de Conhecimento/Conteúdos** | **Procedimentos Metodológicos** | |
| Aula 09<br><br>16/10 /2026 | 4H | Atuar com ética e responsabilidade no uso de dados e na interação com usuários, identificando riscos e mitigação. | Ética e conformidade aplicada. Privacidade e dados pessoais. Noções alinhadas à LGPD. Transparência de limitações. Vieses e cuidados em atendimento automatizado. | **Procedimentos didáticos**<br><br>**Momento 1**<br>Discussão com exemplos do cotidiano sobre ética em inteligência artificial: vazamentos de informações pessoais, respostas preconceituosas e situações em que robôs transmitem informações erradas.<br><br>**Momento 2**<br>Apresentação dialogada | Materiais, tecnologias e recursos didáticos utilizados<br><br>Computadores do laboratório, repositório Git, projetor, estudos de caso e quadro branco. |

"Este documento não deve ser alterado sem a devida autorização da DAC/CETAM"

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | sobre a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD): a importância de pedir consentimento, coletar apenas o estritamente necessário e avisar com clareza que o usuário está conversando com um robô.<br><br>**Momento 3**<br>Aplicação prática no projeto: inclusão de mensagens avisando sobre o uso de inteligência artificial, termos simples de privacidade e conferência de que nenhum dado confidencial ficou exposto nos arquivos de conversas.<br><br>**Momento 4**<br>Revisão final de funcionamento: checklist técnico dos assistentes, organização dos códigos no Git e ensaio prático para a apresentação da avaliação na aula seguinte. | |
| **Data** | **Hora** | **Habilidades Técnicas e Socioemocionais** | **Objetos de Conhecimento/Conteúdos** | **Procedimentos Metodológicos** | |
| Aula 10<br><br>19/10 | 4H | Integrar, demonstrar e avaliar uma solução de chatbot, justificando as decisões técnicas adotadas e analisando | Chatbots baseados em regras. Regex. Dicionários. Fluxos. Fallback. Logs. Chatbots com ML. Intents. Dataset de exemplos. | **Procedimentos didáticos**<br><br>**Momento 1**<br>Segunda Avaliação Parcial | Materiais, tecnologias e recursos didáticos utilizados<br><br>Projetor multimídia, laboratório |

"Este documento não deve ser alterado sem a devida autorização da DAC/CETAM"

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| /2026 | | suas limitações. | Pipeline entrada-intenção-resposta-ação.<br><br>Integração e deploy. Telegram Bot API como canal prioritário. Polling e webhook em nível introdutório. Estrutura de projeto. Versionamento com Git. Registro de conversas e melhoria contínua. | (AV2 - 10,0 pontos): início das apresentações práticas dos projetos pelas equipes. Cada grupo realiza a demonstração ao vivo do chatbot funcionando, mostrando o reconhecimento de intenções, os menus de atendimento, as respostas e o registro seguro de conversas.<br><br>**Momento 2**<br>Avaliação técnica individual e coletiva: os estudantes explicam as escolhas técnicas feitas no projeto, analisam os acertos e falhas do modelo, justificam os cuidados com dados e apresentam a documentação organizada no Git.<br><br>**Momento 3**<br>Devolutiva pedagógica: divulgação das notas parciais (AV1 e AV2), conversa de feedback com as equipes e aplicação da atividade de Recuperação da Aprendizagem para os estudantes que necessitarem recuperar notas.<br><br>**Momento 4** | de informática, repositório Git e instrumento avaliativo de recuperação. |

"Este documento não deve ser alterado sem a devida autorização da DAC/CETAM"

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Divulgação das médias finais consolidadas após a recuperação, autoavaliação dos estudantes sobre o que aprenderam durante o curso e encerramento oficial do componente curricular.<br><br>**Critérios de Avaliação da AV2 (10,0 pontos):**<br>1. Funcionamento do pipeline completo de intenção, resposta e fallback (2,5 pts);<br>2. Qualidade e representatividade do dataset de intenções (2,0 pts);<br>3. Integração com canal/interface e robustez no tratamento de erros (1,5 pt);<br>4. Tratamento ético, privacidade e rotinas de anonimização nos logs (1,5 pt);<br>5. Documentação técnica, repositório Git e análise de erros/limitações (1,5 pt);<br>6. Domínio técnico da equipe, clareza e postura profissional na apresentação (1,0 pt). | |

| |
|---|
| **Práticas Profissionais Sugeridas:** |
| **PROJETO INTEGRADOR PRINCIPAL (OBRIGATÓRIO):**<br>**Criação de Miniassistentes Especializados – Aprendizagem Baseada em Projetos (PBL):** |

"Este documento não deve ser alterado sem a devida autorização da DAC/CETAM"

Este é o projeto integrador principal e obrigatório do componente curricular (40h), desenvolvido colaborativamente pelas equipes ao longo de todas as 10 aulas. Cada grupo escolhe um nicho temático de atendimento real (ex.: suporte técnico de informática, guia acadêmico do curso, triagem de dúvidas de laboratório ou agendamento de serviços). O projeto evolui em duas fases integradas:

• Fase 1 (Aulas 01 a 03): Construção de assistente conversacional estruturado baseado em regras, expressões regulares (re) e dicionários de respostas, com mensagens de saudação, menus e tratamento básico de fallback.

• Fase 2 (Aulas 04 a 10): Evolução do assistente com motor de Machine Learning para classificação supervisionada de intenções do usuário (usando vetorização TF-IDF e classificadores Naive Bayes / Regressão Logística), avaliação quantitativa com matriz de confusão e métricas (precisão, recall, F1), integração ao canal de comunicação (Telegram com plano de contingência em terminal/web) e tratamento ético com anonimização de logs conforme a LGPD.

Ao final do componente, as equipes entregam o código-fonte versionado no Git, o dataset de intenções documentado e realizam a demonstração prática da solução funcionando na apresentação da Aula 10 (AV2).

**PROPOSTAS COMPLEMENTARES / CENÁRIOS DIDÁTICOS OPCIONAIS:**
**1. Desafio “Bot para WhatsApp ou Telegram na Prática” – Sala de Aula Invertida e Aprendizagem Colaborativa:**
Proposta prática de aprofundamento opcional na qual os estudantes pesquisam previamente as APIs de mensageria (Telegram Bot API ou WhatsApp Cloud API) e desenvolvem módulos avançados, como integração de múltiplos webhooks e subrotinas de monitoramento operacional.

**2. Chatbot Facilitador de Levantamento de Requisitos em Projetos de TI:**
Cenário temático alternativo em que o chatbot simula uma entrevista estruturada com clientes para identificação de requisitos funcionais e não funcionais de software, registrando os dados de forma segura em CSV ou JSON.

## 1. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

"Este documento não deve ser alterado sem a devida autorização da DAC/CETAM"

## PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

**1. Concepção Avaliativa:**
A avaliação da aprendizagem será realizada de forma diagnóstica, prognóstica, contínua, formativa e somativa, considerando os aspectos qualitativos e quantitativos no desenvolvimento das atividades pedagógicas teóricas e práticas realizadas em laboratório. O desempenho do estudante é avaliado continuamente pela aquisição de competências técnicas em PLN e pelo exercício de habilidades socioemocionais (colaboração, pensamento crítico e responsabilidade ética no tratamento de dados).

**2. Discriminação dos Instrumentos Avaliativos, Datas e Pontuações:**
• AV1 - Primeira Avaliação Parcial (Valor: 0,0 a 10,0 pontos)
Data: 09/10/2026 (Aula 05 - Momentos 3 e 4).
Instrumento e Aplicação: Atividade prática individual ou em duplas no laboratório de informática, com desenvolvimento de pipeline de PLN em Jupyter Notebook: pré-processamento de texto, vetorização com TF-IDF, treinamento de classificador supervisionado (Naive Bayes / Regressão Logística) e testes de predição de intenção.
Critérios: Pré-processamento e normalização (2,0 pts); Vetorização TF-IDF (2,0 pts); Treinamento e inferência supervisionada (3,0 pts); Testes e predições com novas frases (2,0 pts); Boas práticas e documentação (1,0 pt).

• AV2 - Segunda Avaliação Parcial (Valor: 0,0 a 10,0 pontos)
Data: 19/10/2026 (Aula 10 - Momentos 1 e 2).
Instrumento e Aplicação: Apresentação técnica e demonstração funcional do Projeto Integrador. Demonstração prática do chatbot em funcionamento, com questionamentos individual/equipe sobre as decisões técnicas, entrega do repositório Git com logs estruturados, conformidade LGPD e relatório de limitações e erros.
Critérios: Funcionamento do pipeline de intenção, resposta e fallback (2,5 pts); Qualidade e representatividade do dataset (2,0 pts); Integração com canal/interface e robustez a falhas (1,5 pt); Conformidade ética e anonimização de dados (1,5 pt); Documentação técnica e repositório Git (1,5 pt); Domínio técnico, clareza e postura profissional na apresentação (1,0 pt).

• Recuperação Paralela (Contínua):
Período: Desenvolvida ao longo de todo o componente curricular, durante os Momentos 3 e 4 das atividades práticas em computadores, mediante acompanhamento individualizado e intervenções pedagógicas imediatas do docente para superação de dificuldades técnicas.

• Recuperação Final da Aprendizagem (Valor: 0,0 a 10,0 pontos):
Data: 19/10/2026 (Aula 10 - Momento 3).
Instrumento e Aplicação: Atividade prática avaliativa em laboratório abrangendo os tópicos essenciais do componente (pré-processamento, representação de texto e depuração de lógica conversacional), aplicada aos estudantes que obtiverem média parcial inferior a 6,0.

"Este documento não deve ser alterado sem a devida autorização da DAC/CETAM"

**3. Critérios de Aprovação e Cálculo da Média Final:**
• Frequência Mínima Obrigatória: Frequência igual ou superior a 75% da carga horária total da disciplina (mínimo de 30 horas de efetiva participação presencial).

• Cálculo da Média Parcial (MP):
MP = (AV1 + AV2) / 2

• Critério de Aprovação Direta: O estudante com MP >= 6,0 (seis vírgula zero) e frequência >= 75% será considerado APROVADO no componente curricular.

• Critério de Recuperação Final: O estudante com aproveitamento inferior a 6,0 (seis) e frequência >= 75% terá direito à Recuperação Final (REC), avaliada na escala de 0,0 a 10,0 pontos.

• Cálculo da Média Final com Recuperação (MF):
MF = (MP + REC) / 2

O estudante que atingir MF >= 6,0 (seis vírgula zero) após a recuperação será considerado APROVADO. Estudantes com MF < 6,0 ou frequência inferior a 75% serão considerados REPROVADOS.

## 2. REFERÊNCIAS

**Básica:**
CRUZ, Leôncio Teixeira; ALENCAR, Antonio Juarez; SCHMITZ, Eber Assis. Assistentes Virtuais Inteligentes e Chatbots. São Paulo: Brasport, 2019.

"Este documento não deve ser alterado sem a devida autorização da DAC/CETAM"

RAJ, Sumit. Construindo Chatbots com Python: usando Natural Language Processing e Machine Learning. São Paulo: Novatec, 2019.

VAJJALA, Sowmya; MAJUMDER, Bodhisattwa; GUPTA, Anuj; SURANA, Harshit. Practical Natural Language Processing. Sebastopol: O'Reilly, 2020.

**Referência complementar:**

BIRD, Steven; KLEIN, Ewan; LOPER, Edward. Natural Language Processing with Python. Sebastopol: O'Reilly, 2009.

JURAFSKY, Daniel; MARTIN, James H. Speech and Language Processing. 3. ed. draft. Stanford University, 2023. Disponível em: https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/. Acesso em: 25 fev. 2026.

RASA. Rasa Documentation. Disponível em: https://rasa.com/docs/. Acesso em: 25 fev. 2026.

SPACY. spaCy Documentation. Disponível em: https://spacy.io/usage. Acesso em: 25 fev. 2026.

| Data da aprovação: | Validação |
|---|---|
| Manaus, de de 2026. | Gestor/Coordenação Pedagógica/Setor |

"Este documento não deve ser alterado sem a devida autorização da DAC/CETAM"